

chapter1 Introduction

Let's go!



复习向文档，笔者英语比较烂，非常害怕因为不认识丢分，所以英语标注比较多，也基本加了高亮。

ppt提到的都整合了一下，改了顺序，原本一会概念一会实现的，要不是看考点不如看书。

*代表不重要，~代表408有且不容易忘的，从名字能看出来是啥的就不写，避免臃肿。

总体上408学过，个人理解就5.3 那边比考研细节，别的要是忘的不多直接跳。安全与历史应该不考吧？

1. Internet structure 互联网结构

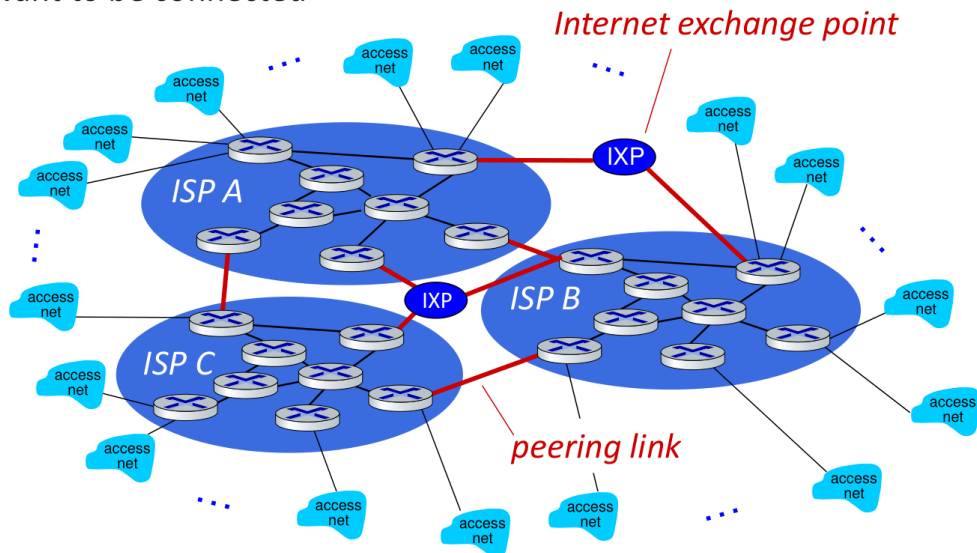
这段看图记下ISP、IXP、peering link这些词就行



- ISP (Internet Service Provider) 互联网服务提供商：运营骨干网络的大型运营商。
- IXP (Internet **exchange** point) 互联网**交换**点：多家网络在中立机房通过共享二层交换设备互联的公共对等点。
- peering link 互联对等链路 / 对等专线：两家 ISP 之间的一条专用物理链路，用于直接交换流量。
- peering 对等互联：双方协商“你帮我送，我帮你送”，通常不付 transit 费。
- PoPs (Points of Presence) 接入点：ISP 网络中的一组路由器（同一位置），用于连接客户 ISP 接入该提供商 ISP。存在于层级结构的除底层（接入 ISP）外的所有层。
- multi-homing 多宿主接入：连接到两家或更多提供商 ISP。

Internet structure: a “network of networks”

But if **one global ISP** is viable business, there will be **competitors** who will want to be connected



Introduction: 1-70

-  *client-server model* 客户端-服务器模型
- router 路由
- modem 调制解调器

2. protocol layers & server model 协议层

其实就是 Internet Architecture 计算机网络分层结构

-  *distributed application* 分布式应用
- socket interface 套接字接口

2.1 Why layering? 为什么要分层?

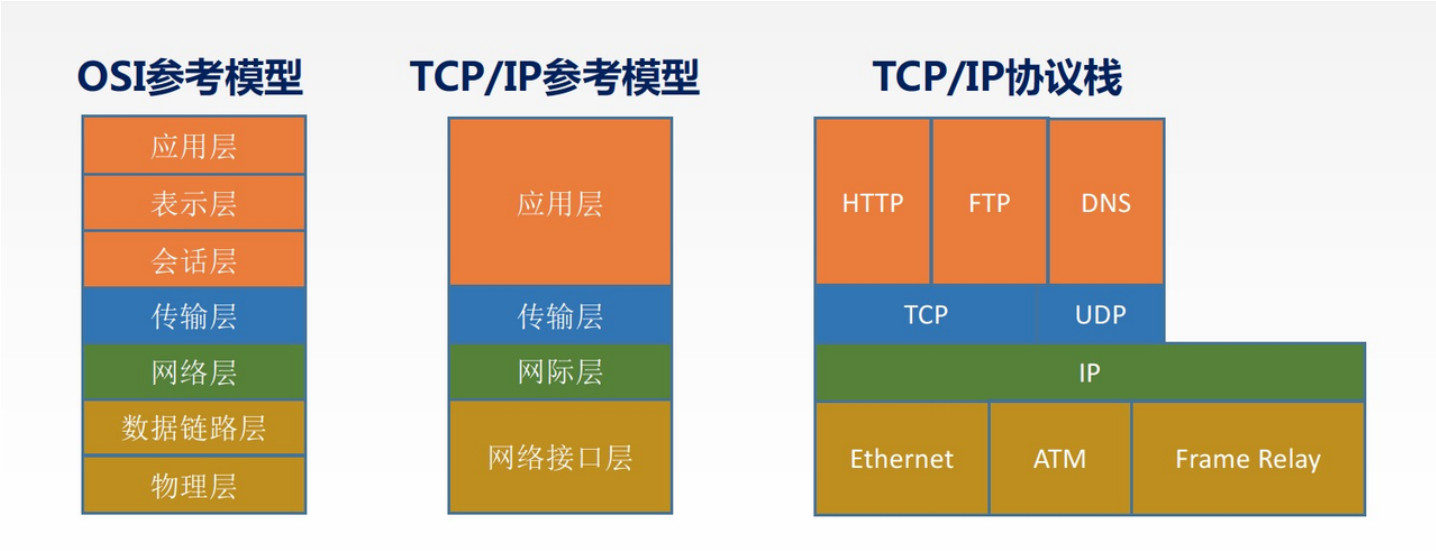
说白了就是把大问题转化成小问题

- 分层是设计 / 讨论复杂系统的一种方法：
显式的结构（explicit structure）有助于识别系统的各个部分及其关系，方便讨论和教学。
- modularization 模块化：
分层让系统维护、升级更容易；某一层的服务实现（service implementation）发生改变，对其他层是透明的，只要它对上层提供的服务接口不变即可。更改一个接口的实现不会影响其他部分。

2.2 三种参考模型

ISO/OSI reference model （ISO/OSI参考模型） & TCP/IP reference model （TCP/IP参考模型）

前者是理论模型，后者是实践模型。但是是实践先于理论，而且先有的协议再出的模型

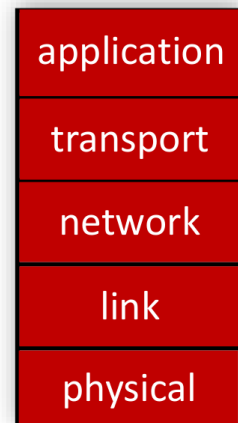


Layered Internet protocol stack 五层 Internet 协议栈——综合了二者的优点

- application layer 应用层：支持网络应用，例如 HTTP、IMAP、SMTP、DNS 等协议。
- transport layer 传输层：提供进程到进程（process-process）的数据传输，典型协议：TCP、UDP。
- network layer 网络层：负责将数据报（datagrams）从源端路由到目的端，例如 IP 和各种路由协议。
- link layer 链路层：在相邻的网络结点之间进行数据传输，典型技术：Ethernet、802.11 (WiFi)、PPP 等。
- physical layer 物理层：负责在物理媒介上发送比特流（bits “on the wire”），处理光电信号等物理传输细节。

Layered Internet protocol stack (most often used)

- **application:** supporting network applications
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- **transport:** process-process data transfer
 - TCP, UDP
- **network:** routing of datagrams from source to destination
 - IP, routing protocols
- **link:** data transfer between neighboring network elements
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- **physical:** bits “on the wire”



Introduction: 1-97

2.3 Services, Layering and Encapsulation 服务、分层与封装

每层处理的名称：

- 应用层：message 报文
- 传输层：segment (TCP) / datagram (UDP) 报文段 (TCP) / 数据报 (UDP)
- 网络层：datagram (IP datagram) IP数据报
- 链路层：frame 帧
- 物理层：bit / bit stream 比特/比特流

应用层 添加控制信息：报文

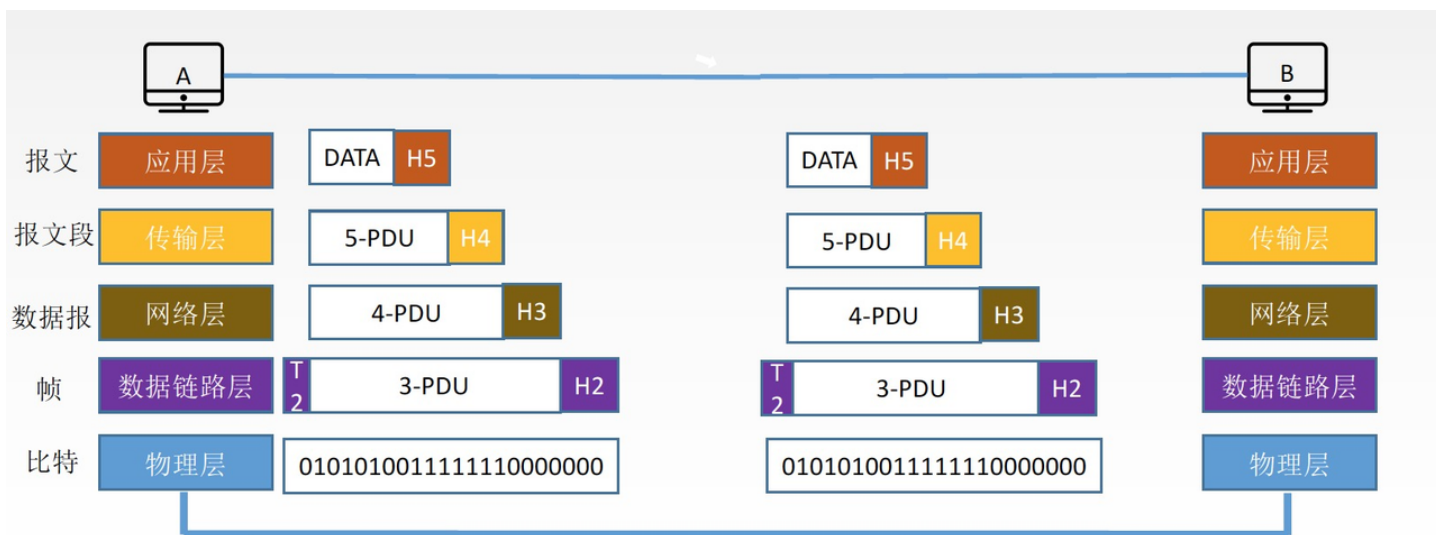
将报文切分成段：放到传输层进行传输+传输层的控制协议形成 报文段

将报文段加上网络层的控制信息形成 数据报

在数据链路层 把数据报组成帧 在头部和尾部添加控制信息

物理层直接转成比特流，传输比特 放在链路上传输

解封装过程 自下而上还原

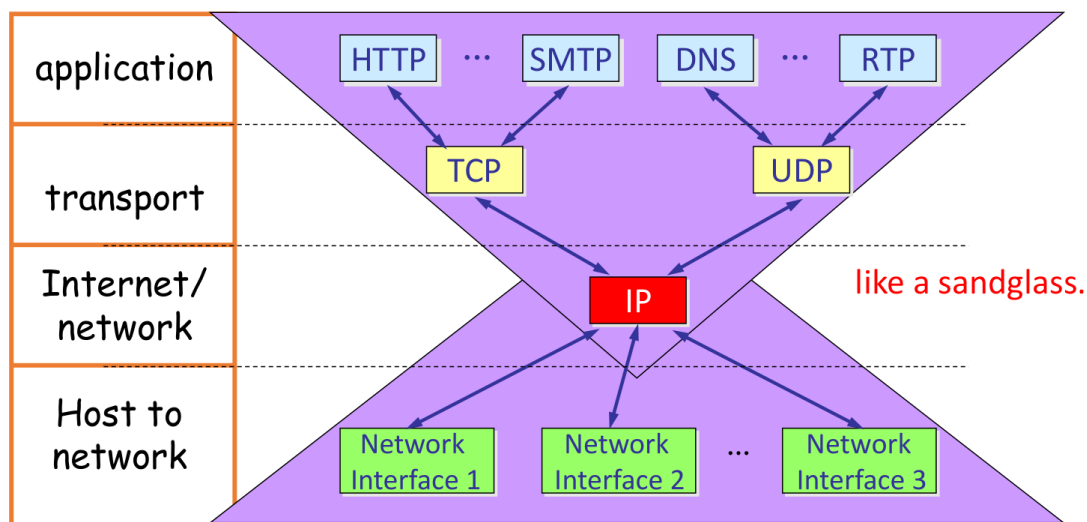


2.4 TCP/IP Model or Internet Protocol Suite TCP/IP 协议族

- TCP/IP 协议族可以支撑很多不同应用，所以有 “everything over IP” 的说法：HTTP、SMTP、DNS、RTP 等应用协议都运行在 TCP 或 UDP 之上。
- 同时，IP 协议又可以运行在很多不同的底层网络之上（以太网、Wi-Fi、光纤等），因此也叫 “IP over everything”

TCP/IP Model or Internet Protocol Suite

- TCP/IP protocols can serve different applications, so called “everything over IP”
- TCP/IP protocols allow IP protocol runs on different networks, i.e., “IP over everything”.



Introduction: 1-106

3. 基本组件



- node 节点 link 链路 Communication links 通信链路
- Simplex 单工：A只能发B只能收

- half-duplex 半双工：都能收发，但同一时间只能一个方向
- full-duplex 全双工：都能收发不必轮流

比特的含义、链路的物理材料分有导向无导向、双绞线屏蔽线光纤无线电特性就不写了。

真想回忆的可以去这篇博客重温王道去。

<https://www.cnblogs.com/TianXiCoding/p/17366330.html>

ctrl + f 物理层传输介质



4. 网络核心

这个是ppt说法，笔者认为基本等价于网络层功能概述吧

- Internet 核心可以抽象为大量 routers（路由器）和它们之间的链路构成的 mesh（网状拓扑）
- 所谓分组交换，就是端系统先把应用层报文拆成多个 packets
 - 每一个分组在网络中沿着某条路径，从源到目的（from source to destination）逐跳前进

细节复习可以参照https://blog.csdn.net/2401_86760859/article/details/149946302



- host / end system 端系统
- Packet switches 分组交换设备

~4.1 Host 发送分组的三个步骤

1. 应用层（HTTP、SMTP 等）生成一条 application message（应用报文）。
2. 主机协议栈将长报文切分成多个 packets（分组，或称 packets/segments/frames，视层次而定），每个分组长度为 L bits。
3. 主机通过网卡把分组比特传入接入链路，速率为 transmission rate R ，又名 link transmission rate / link capacity / link bandwidth。
4. 传输时延公式：

$$d_{\text{trans}} = \frac{L}{R}$$

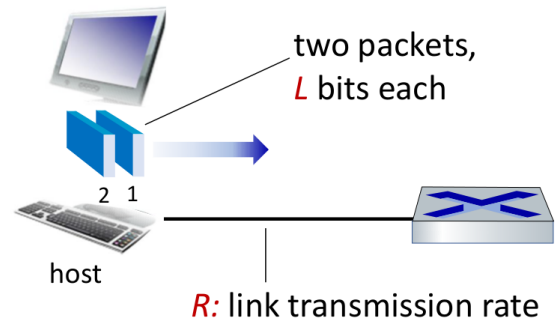
其中 L 是分组长度（bit）， R 是传输速率（bit/s）。

这里其实只考虑了 *transmission delay*（发送时延），暂时忽略 *propagation delay*（传播时延）、*queuing delay*（排队时延）和 *processing delay*（处理时延），这些会在后续小节分别引入。

Host: sends *packets* of data

host sending function:

- takes application message
- breaks into smaller chunks, known as *packets*, of length L bits
- transmits packet into access network at *transmission rate R*
 - link transmission rate, aka link capacity, aka link bandwidth



$$\text{packet transmission delay} = \text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

Introduction: 1-43

~4.2 网络核心的两个重要功能

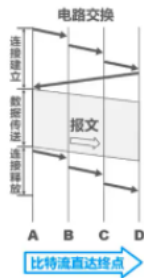
这里差不多就是说路由器

- Local action 路由器的局部动作
 - Forwarding / switching 转发：到达路由器输入链路之一的数据报如何转发到该路由器的输出链路之一。
- Global action 全网范围的路径选择
 - Routing 路由：控制数据报沿着从源主机到目的主机的端到端路径中路由器之间的路由方式。

4.3 Forwarding 转发 moving data 两种根本方式

额，之所以是两种，是因为ppt上只有电路交换和分组交换。

放个图回顾一下（还得是湖科大），虚电路随它去了，电路跟报文太简单也按下不表（我有那个时间看吗.jpg）



优点	缺点
1) 通信时延小	1) 建立连接时间长
2) 有序传输	2) 线路独占, 使用效率低
3) 没有冲突	3) 灵活性差
4) 通用范围广	4) 难以规格化
5) 实时性强	
6) 控制简单	

优点	缺点
1) 无需建立连接	1) 引起了转发时延
2) 动态分配线路	2) 需要较大存储缓存空间
3) 提高线路可靠性	3) 需要传输额外的信息量
4) 提高线路利用率	
5) 提供多目标服务	

优点	缺点
1) 无需建立连接	1) 引起了转发时延
2) 线路利用率高	2) 需要传输额外的信息量
3) 简化了存储管理	3) 对于数据报服务, 存在失序、丢失或重复分组的问题; 对于虚电路服务, 存在呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程
4) 加速传输	
5) 减少出错概率和重发数据量	

4.3.1 Packet-switching 分组交换

1. packet transmission delay 分组传输时延

我们以最简单的单链路场景为例, 分析从源主机发送第一个分组到目的地接收全部分组所需的总时间。

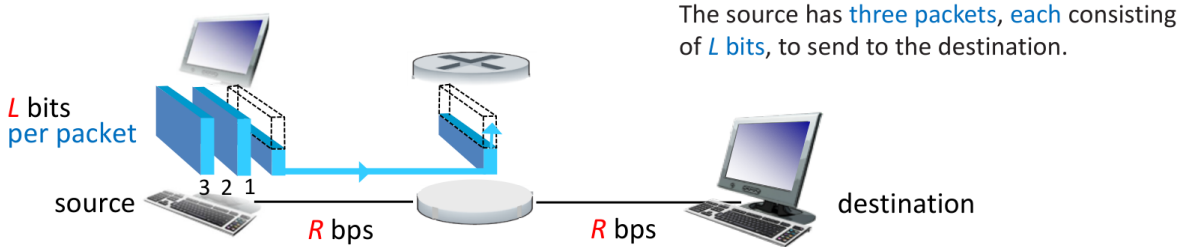
假设: 分组大小为 L bit, 链路传输速率为 R bit/s, 传输过程中忽略传播时延 (光速传播) 和处理时延。多分组流水线传输, 当传输路径包含 N 条链路 (即 $N-1$ 台路由器) 时, 时延计算需要考虑每条链路的传输时间。

假设所有链路速率均为 R , 则:

单个分组的端到端时延 = $N \times (L/R)$

P 个分组的总时延 = $(P + N - 1) \times (L/R)$

Packet-switching: store-and-forward



- **packet transmission delay:** takes L/R seconds to transmit (push out) L -bit packet into link at R bps
- **store and forward:** entire packet must arrive at router before it can be transmitted on next link
- **The general case:** over a path consisting of N links each of rate R (thus, there are $N-1$ routers between source and destination).

One-hop numerical example:

- $L = 10$ Kbits
- $R = 100$ Mbps
- one-hop transmission delay = 0.1 msec

$$d_{\text{end-end}} = N \cdot L/R$$

Introduction: 1-55

经典老番

2. store and forward 存储转发

数据报必须全部到达被存储才能被转发

3. queuing and loss 排队与丢包

如果一段时间内，进入该输出链路的平均到达速率（单位 bps）超过链路的传输速率 R ，就会出现拥塞。

- 当链路正在发送其它分组时，新到的分组被暂存在路由器缓存中，产生 queueing delay（排队时延）。
- 路由器缓存容量有限，如果持续拥塞导致缓冲区（buffer）被填满，新的到达分组就无法进入队列而被丢弃（packet loss）。丢失的分组可能由前一跳结点、源端系统重新发送，也可能不重传（例如 UDP 的某些应用）。

4. 优点：按需使用、按分组共享

- 任意一条端到端数据流先被拆成许多 packets。
- 多个用户的分组在相同链路与路由器上混合传输，进行 statistical multiplexing（统计复用）：谁有分组就占用带宽发，没分组时资源就空闲。
- 一旦轮到某个分组发送，它可以以该链路的全部传输速率前进，而不是只拥有固定的一小份时隙或频段。
- 没有预先 bandwidth division into ‘pieces’ / dedicated allocation / resource reservation，即不做带宽切片、不做专用分配、不做资源预留，完全按需抢占。

5. 弊端：资源争用与拥塞

- 多条流的总需求可能在某段时间超过链路可提供的带宽或路由器缓存容量，即发生 overload。
- 分组交换一般无接纳控制（no admission control）：不会在连接建立阶段检查“能不能保证带宽”，任何主机都可以随时发包。
- 当需求 > 能力时，就会出现 congestion（拥塞）：分组在路由器缓冲区中排队等待链路空闲，产生排队时延甚至丢包。
- 核心网仍然遵循 store-and-forward：每一跳路由器必须先完整收到分组，再查表并转发到下一跳，因此拥塞一旦发生，延迟会在多跳间累积。

4.3.2 circuit switching 电路交换

感觉最关键的还是认识这个英文，本身电路交换很简单

4.3.3 二者比较

有点重复，但是ppt是这样的

分组交换的优势：great for ‘bursty’ data 非常适合突发流量

- resource sharing：链路和缓冲被许多流按需共享，靠统计复用提高效率。
- simpler, no call setup：无需像电路交换那样先建立呼叫/连接，主机直接发包即可，更适合大规模 Internet。

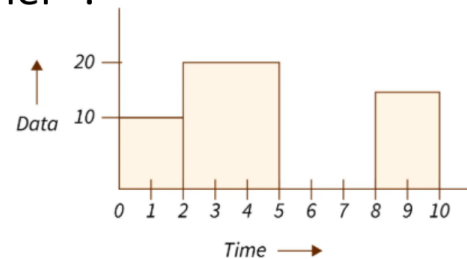
分组交换的代价：excessive congestion possible: 过多拥塞可能

- 当许多突发流同时活跃时，队列爆满，产生严重 queueing delay 与 packet loss。
- 因此需要复杂协议：
 - 要实现 reliable data transfer（可靠传输），必须在传输层部署如 TCP 的确认、重传、序号等机制。
 - 为了避免网络长时间处于拥塞，还要有 congestion control（拥塞控制），例如 TCP 拥塞窗口、慢启动、AIMD 等，这些都源于分组交换“无预留、会排队”的特性。

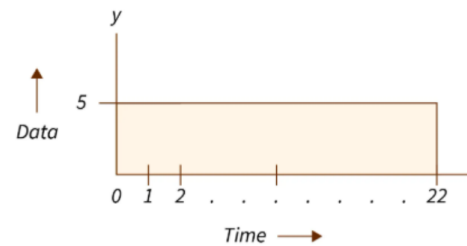
Packet switching **versus** circuit switching

Is packet switching a “slam dunk winner”?

- **great for “bursty” data** – sometimes has data to send, but at other times not
 - resource sharing
 - simpler, no call setup
- **excessive congestion possible**: packet delay and loss due to buffer overflow
 - **protocols** needed for **reliable data transfer**, **congestion control**
- **Q: How to provide circuit-like behavior with packet-switching?**
 - “It’s complicated.” We’ll study various techniques that try to make packet switching as “circuit-like” as possible.



BURSTY



UNIFORM

Introduction: 1-63

4.4 分组时延

单个路由器上的总时延（nodal delay）由四部分组成：

- nodal processing 结点处理时延
- queueing delay 排队时延
- transmission delay 传输时延
- propagation delay 传播时延

4.4.1 分组排队时延



- α : average packet arrival rate 平均分组到达率
- L : packet length (bits) 分组长度（比特数）
- R : link bandwidth / bit transmission rate 链路带宽 / 比特传输速率
- $L \cdot \alpha / R$ = arrival rate of bits / service rate of bits, 称为 traffic intensity 业务强度 / 负载强度。
- Throughput 吞吐量，记得有个短板效应就行
- instantaneous throughput 瞬时吞吐量

- 当 $L\alpha/R \approx 0$ 时：平均排队时延（avg. queueing delay）很小。
- 当 $L\alpha/R \rightarrow 1$ 时：平均排队时延变得很大。

- 当 $\lambda/R > 1$ 时：到达的工作量大于链路能处理的工作量，平均排队时延趋于无穷大（系统不稳定）。

4.4.2 Real Internet delays and routes 真正的 Internet 时延与路径

traceroute program 路由跟踪程序：沿端到端路径，从源主机到各个中间路由器，测量源到每一跳的时延。

对路径上的每一跳 i ：

- 发送三个探测分组（three packets / three probes），TTL 设为 i ，这样分组正好到达第 i 个路由器就过期。
- 路由器 i 丢弃该分组，并向发送端返回一个响应分组（return packets to sender）。
- 发送端测量从发出探测到收到返回之间的时间间隔，即该跳的往返时延。

5. 入网技术路线

~5.1 modulation 调制

用一个高频 **carrier (载波)** 来携带信息信号，以便在物理信道上传输。

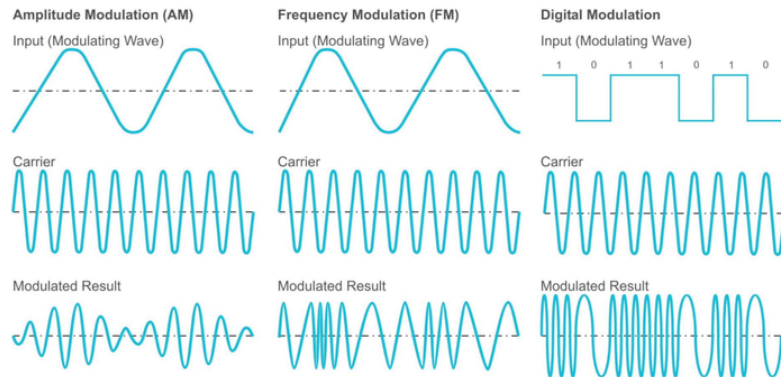
- analog modulation 模拟调制：信息信号连续（如语音），得到 AM/FM/PM 等；
 - Amplitude Modulation, AM 幅度调制
 - Frequency Modulation, FM 频率调制
 - Phase Modulation, PM 相位调制
- digital modulation 数字调制：信息为比特序列，通过 shift keying（键控）方式改变载波的离散状态。

ASK / FSK / PSK 对应模拟 AM/FM/PM 的离散版本

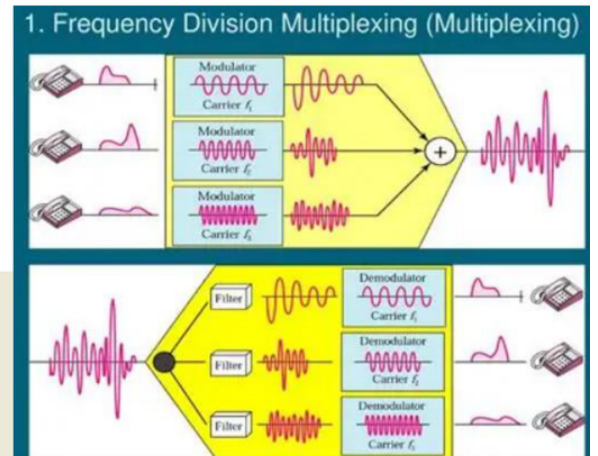
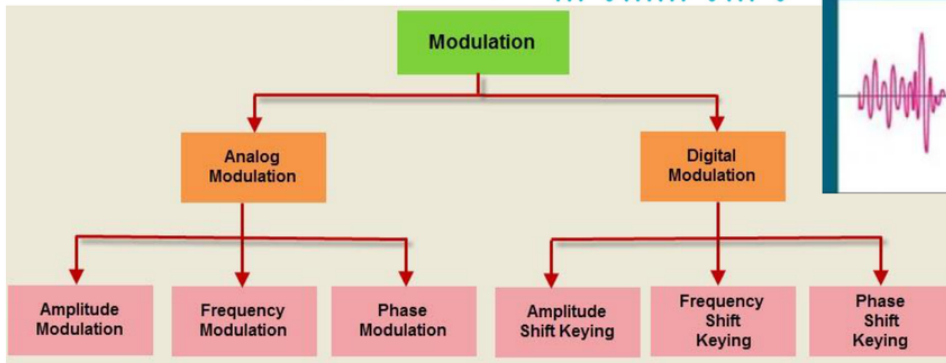
- Amplitude Shift Keying (ASK, 幅移键控)
- Frequency Shift Keying (FSK, 频移键控)
- Phase Shift Keying (PSK, 相移键控)

这个就不细写了，无非就是叫啥名通过更改对应的特征调制。

重温可以参考<https://www.cnblogs.com/TianXiCoding/p/17366330.html>



Modulation methods



Introduction: 1-26

~5.2 Multiplexing 多路复用（静态划分信道）

- Frequency Division Multiplexing, FDM 频分多路复用
- Time Division Multiplexing, TDM 时分多路复用
- Wavelength Division Multiplexing, WDM 波分多路复用
- Code Division Multiplexing, CDM 码分多路复用

同样看见能认得字母就好，动态就是轮询或者令牌（第一章没讲）

重温详见<https://blog.csdn.net/TiSg0/article/details/130439353>

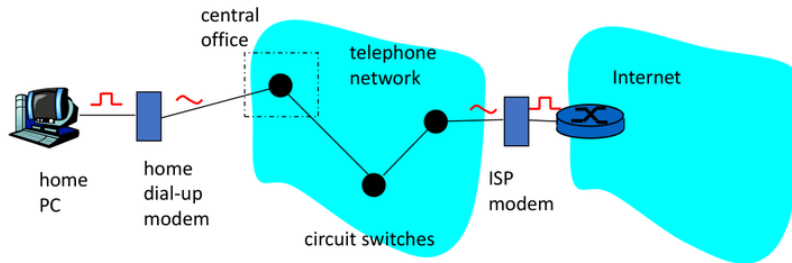
5.3 接入方式

5.3.1 Dial-up Internet access 拨号上网

直接复用现有模拟电话线，无需重新布线，但受其物理限制。

- 理论速率最高约 56 kbps。
- 每次上网需要先拨号连接。
- 断线后需要重新拨号，不能同时打电话和上网。

Access Approach: Dial-up Modem



⏏ Digital format
~ Analog format



- Uses existing **telephony infrastructure**
 - Home is connected to **central office**
- up to **56Kbps** direct access to router (**slow**)
- Can't surf and phone at same time: **not "always on"**



Introduction: 1-24

5.3.2 DSL (Digital Subscriber Line) 数字用户线接入

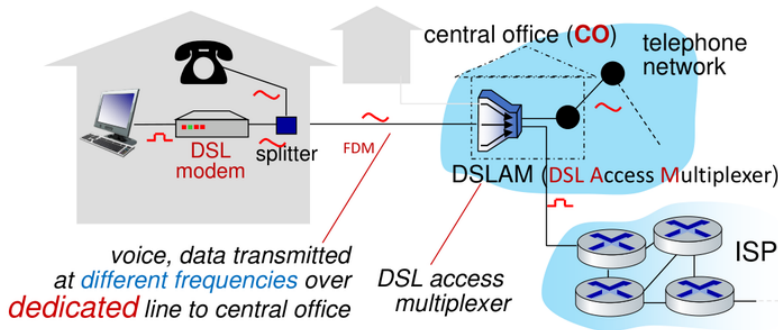
在现有铜质电话线（copper telephone line）上，通过调制高频载波来传输数字数据的宽带接入技术，属于 **broadband access**（宽带接入）。

- 电话线通过 splitter / DSL filter（分离器）分成两路：低频部分给普通电话，高频部分给 DSL modem。

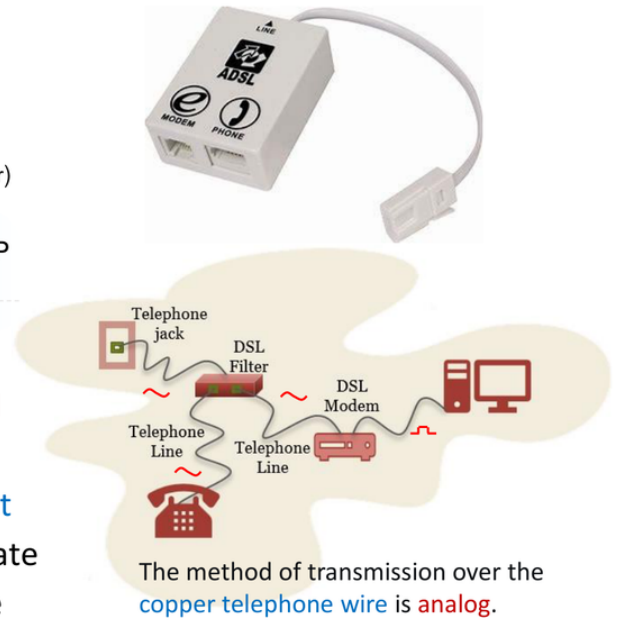
频分复用，避免相互干扰。（可以 *surf and phone at the same time*，属于 *always-on connection*）

- DSL modem 把数字数据调制成模拟高频信号在铜线上传输，中央局的 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 汇聚多条 DSL 线路并接入 ISP 的路由器。
- **asymmetric rates**（**非对称速率**）下行 24–52 Mbps downstream, 上行 3.5–16 Mbps upstream, 下行 > 上行

Access Approach: digital subscriber line (DSL)



- use **existing** telephone line to central office **DSLAM**
 - data over DSL phone line goes to **Internet**
 - voice over DSL phone line goes to **telephone net**
- 24-52 Mbps dedicated **downstream** transmission rate
- 3.5-16 Mbps dedicated **upstream** transmission rate



Introduction: 1-25

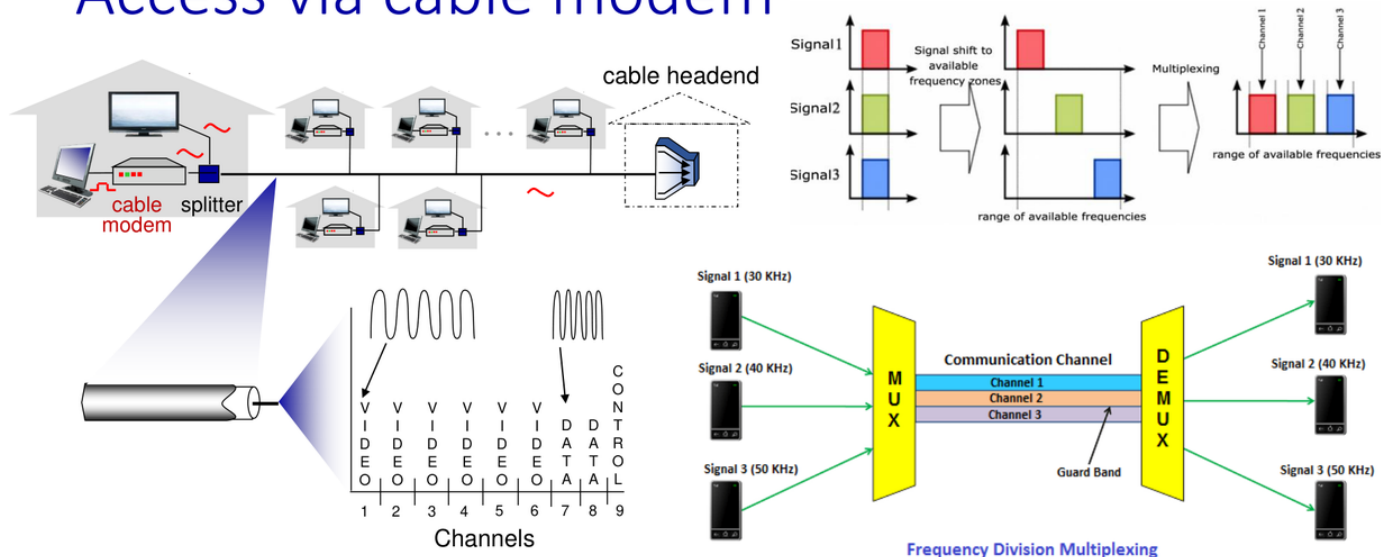
5.3.3 Access via cable modem 通过有线调制解调器接入

Cable Internet 用 同一根同轴电缆 + 频分复用 (FDM) 同时承载电视和数据，并且下行是共享广播媒介。

其实DSL也存在FDM，区别是DSL独享一对铜质双绞线，FDM 在“每户内部”使用，接入链路是独享的，DSL的FDM 只是在这条线内部，把 语音 / 上行数据 / 下行数据 分给不同频段，让“打电话 + 上网” 可以同时进行。

但是Cable modem是居民共享同一段同轴电缆，FDM 在整段同轴上使用，把频谱切成很多 电视频道 + 多条上下行数据频道，这些频道在物理上对所有用户广播，带宽在用户间竞争。

Access via cable modem



frequency division multiplexing (FDM):

different channels transmitted in different frequency bands

Introduction: 1-28

5.3.3++ HFC (Hybrid Fiber Coax) 混合光纤-同轴接入网

上游从 ISP 到社区使用光纤，下游从光节点到各家各户使用同轴电缆，在 cable headend 处部署 CMTS，CMTS 负责与大量 cable modem 之间进行上下行数据收发，并作为 HFC 与 ISP 路由器之间的接口。

长距离用光纤，最后一段用同轴，既利用已有同轴基础设施，又享受光纤的高带宽低损耗。

本质是cable modem方式的升级版，依旧有频分复用。

- asymmetric rates（非对称速率）下行 40 Mbps – 1.2 Gbps 之间, 上行30 – 100 Mbps，上行频谱分配窄
- 在从家庭到头端局这段 HFC access network 上，带宽是共享的，一个节点覆盖大约 500-5000 homes。

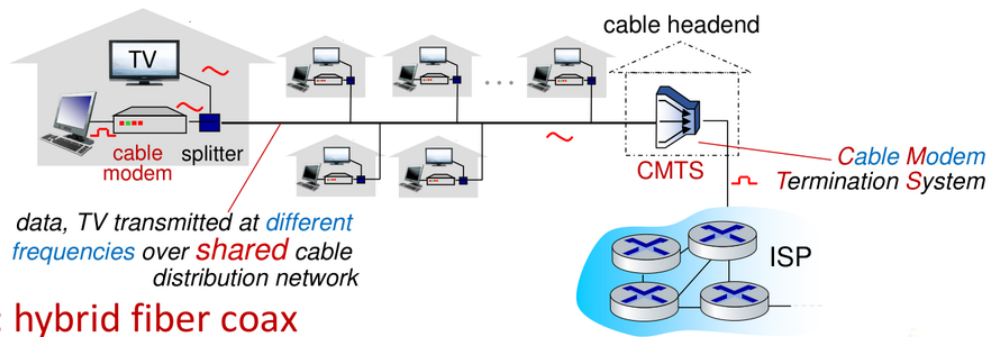


cable modem termination system, CMTS 电缆调制解调器终端系统：位于头端的集中设备，管理所有用户的 cable modem。

access plant / HFC plant 接入网物理设施：整张 HFC 网络的线缆和有源设备。

band split 频带分割：在低频段划上行，高频段划下行，是造成速率非对称的根本原因。

Access networks: cable-based access



- **HFC: hybrid fiber coax**
 - **Asymmetric** downstream and upstream transmission rates
 - **Downstream**: up to 40 Mbps – 1.2 Gbps
 - **Upstream**: 30-100 Mbps
- **network** of cable, fiber attaches homes to ISP router
 - homes **share access network** to cable headend
 - Each neighborhood junction typically supports **500 to 5,000 homes**.

Introduction: 1-29

5.3.4 FTTH (Fiber To The Home) 光纤到户接入

从运营商 central office（局端）一直到用户家的接入链路全部使用光纤，是典型的光纤接入网形态。

- 有两种分配架构：

PON 分配架构 (Passive Optical Network) 无源光网络

- 只有 OLT 和各户 ONT 是有源设备，中间全是 splitter 等被动器件，不需要电源。
- 多个用户共享一根从 OLT 到 splitter 的光纤，容量在用户间共享，成本低、功耗小，**FTTH 主流方案**。

AON 分配架构 (Active Optical Network) 有源光接入网

- 从局端到小区分配点之间会放置有源交换设备（以太网交换机/路由器），一般采用点到点结构，每个用户有一条 dedicated optical fiber（专用光纤）。
- 带宽更可控、距离可更长（可达几十到 100 km），但设备多、运维成本更高。
- 光纤损耗低、可用频谱极宽，且比传统铜线和同轴接入更易扩展，一根 FTTH 光纤上可以同时承载宽带、数字电视和电话服务。

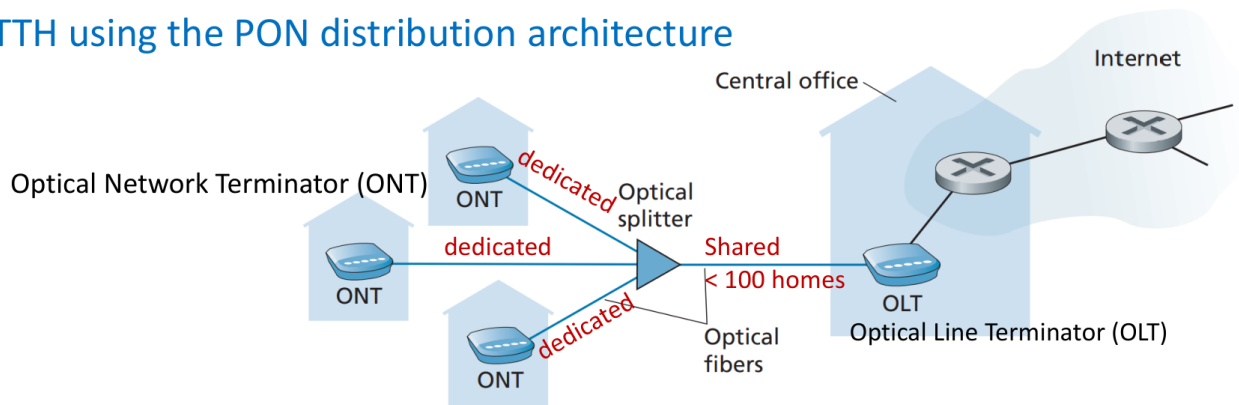


- OLT (Optical Line Terminator) 光线路终端，运行在运营侧。
- ONT (Optical Network Terminal) 光网络终端，运行在用户侧，俗称“光猫”。

在基于 PON 的 FTTH 系统中，局端的 OLT 负责汇聚流量并将电信号转换成光信号，经一根光纤下发；无源光分路器把该光信号分成多路，使多户家庭能够共享这根光纤；每户的 ONT 再把光信号转换为电信号供终端设备使用。FTTH 能提供远高于铜缆接入的速率，是因为光纤的带宽容量远大于铜线和同轴电缆、衰减更小，从而支持多 Gbps 级数据速率，并可在同一根光纤上同时承载互联网、电视和电话等多种业务。

Access Approach: FTTH Internet

FTTH using the PON distribution architecture



- Optical links from central office to the home
- Two competing optical technologies:
 - Passive Optical network (PON)
 - Active Optical Network (AON)
- Much higher Internet rates; fiber also carries television and phone services

Introduction: 1-31

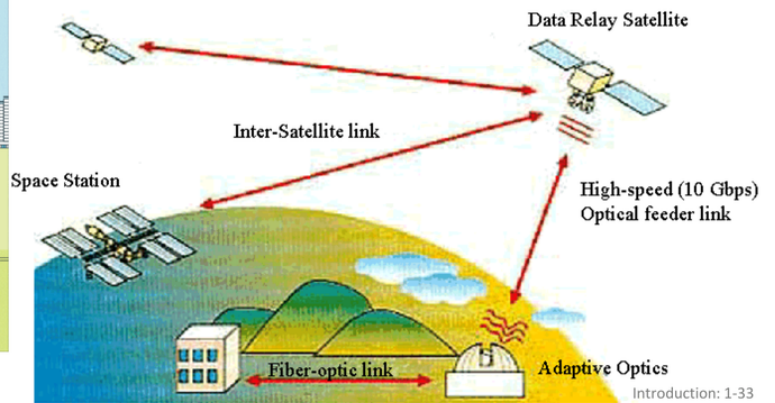
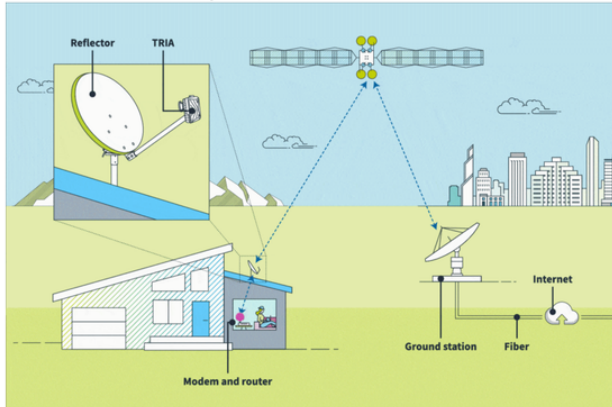
*5.3.5 Satellite 卫星接入方式

在没有 DSL、Cable、FTTH 的地方，可以用卫星链路把家庭接入 Internet。

- 覆盖范围广，基础设施依赖小，速度不算慢（网络速度超过15Mbps，下行约 100 Mbps），但是时延太高，受天气影响。

Access Approach: Satellite

- A satellite link can be used to connect a residence to the Internet at speeds of more than 15Mbps (downstream ~ 100Mbps).

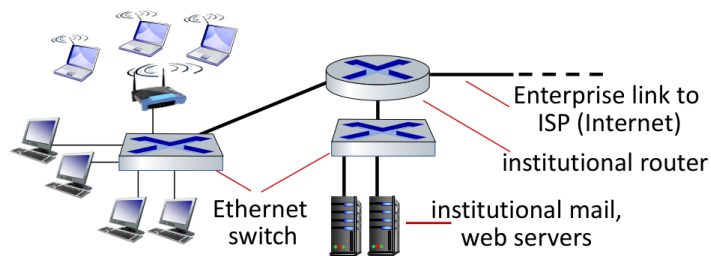


~5.3.6 Ethernet + WiFi 以太网交换机 + 无线接入（现有企业/家庭主流网络）

味大无需多盐，我们最熟悉的场景，PPT叽里咕噜就说了个速率的事，可以跳过。

- Ethernet: wired access at 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps.
 - 100 Mbps: 传统 Fast Ethernet（常见于老设备）。
 - 1 Gbps: Gigabit Ethernet，当前企业/家庭主流。
 - 10 Gbps: 高性能服务器、数据中心或高端交换机上使用。
- WiFi: wireless access points at 11, 54, 450 Mbps，对应早期几个 802.11 标准名义速率：
 - 11 Mbps: 802.11b（2.4 GHz）。
 - 54 Mbps: 802.11a/g。
 - 450 Mbps: 802.11n（3×3 MIMO）名义最高值之一。

Access in the Enterprise (and the Home): Ethernet and WiFi



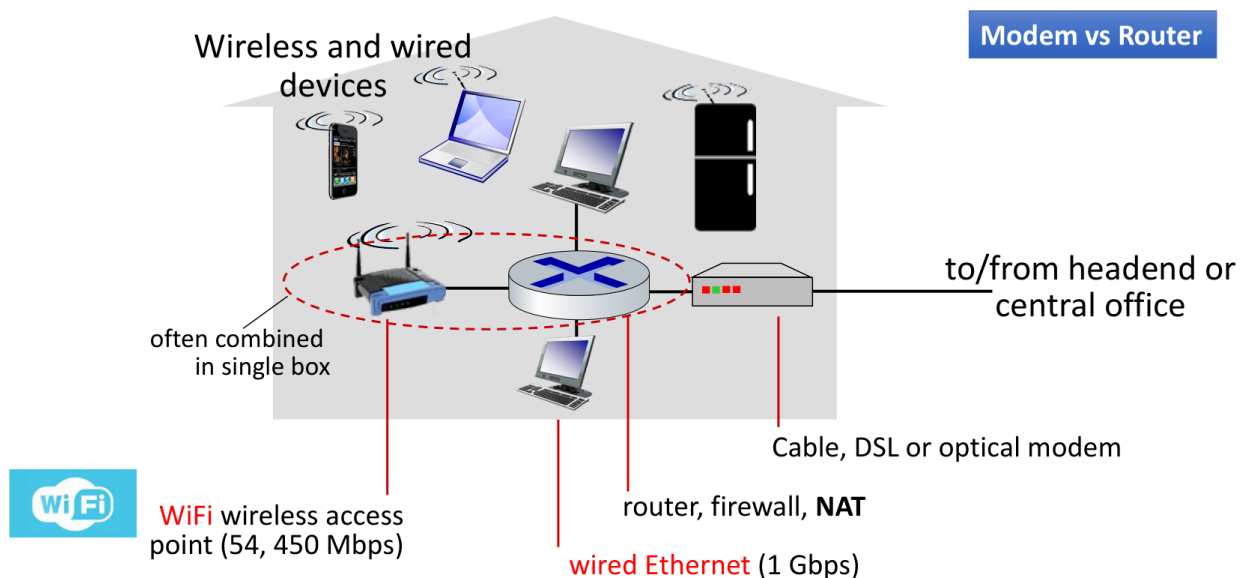
- companies, universities, and home
- mix of wired, wireless link technologies, connecting a mix of switches and routers
 - **Ethernet**: **wired** access at **100Mbps, 1Gbps, 10Gbps**
 - **WiFi**: **wireless** access points at **11, 54, 450 Mbps**

Introduction: 1-36

下图从右往左看链路：

- 外部：to/from headend or central office，即到 ISP 的有线接入（Cable/DSL/FTTH）。
- 首先进入家里的是 cable, DSL or optical modem（有线/DSL/光纤调制解调器），负责把运营商物理层信号转换成以太网。
- 然后接到家用 router / firewall / NAT（路由器/防火墙/NAT 设备），再通过有线/无线连接家中各终端。

Access networks: home networks



Introduction: 1-38

~5.3.7 WLANs & cellular 两种无线接入网络

多个终端共享同一个无线接入网络（wireless access network），通过一个 access point（接入点，AP）与有线网络中的路由器相连。

Wireless local area networks (WLANs) 以 WiFi 为代表

- 覆盖范围：typically within or around building ($\sim 100\text{ ft} \approx 30.48\text{ m}$)，典型就是家庭、办公室、教室。
- 技术标准：802.11b/g/n/ac/ax/be (WiFi)，教材列出若干名义速率：
 - 6.9、9.6、46 Gbps（分别对应 Wi-Fi 5/6/7 的理论峰值）。

Wide-area cellular access networks 蜂窝广域无线接入

- 提供者：mobile, cellular network operator（移动/蜂窝运营商），覆盖范围以 10^3 km 计，比 WLAN 大得多。
- 速率：写的是 $10^3\text{ s} \sim 100^3\text{ s Mbps}$ （几十到几百 Mbps），对应 4G/5G 实际用户体验。
- 目前已进入 5G 时代，在优良条件下下行可达数百 Mbps 甚至 1 Gbps 以上。

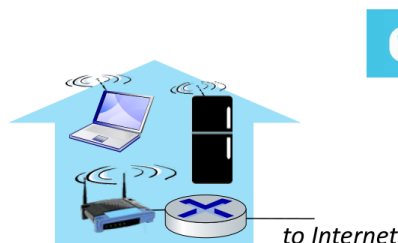
Wireless access networks

Shared wireless access network connects end system to router

- via base station aka “**access point**” (**AP**)

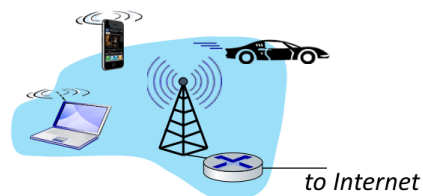
Wireless local area networks (WLANs)

- typically within or around building ($\sim 100\text{ ft} = 30.48\text{ m}$)
- **802.11b/g/n/ac/ax/be** (**WiFi**): 11, 54, 450 Mbps, 6.9, 9.6, 46 Gbps transmission rate



Wide-area cellular access networks

- provided by mobile, cellular network operator (10^3 km)
- $10^3\text{ s} \sim 100^3\text{ s Mbps}$
- 5G cellular networks



Introduction: 1-39

*5.3.8 data center networks 数据中心网络

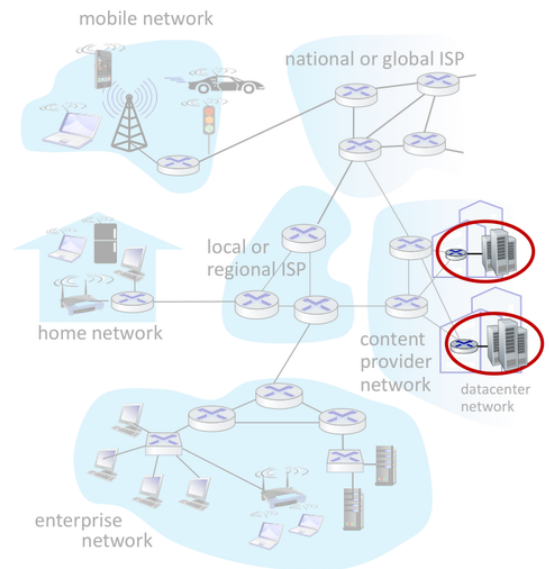
超高带宽链路把海量服务器连在一起，并连到 Internet。

Access networks: data center networks

- high-bandwidth links (**10s to 100s Gbps**) connect **hundreds to thousands of servers** together, and to Internet



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)



Introduction: 1-42

6. Security 安全

Internet 最初设计时几乎没考虑安全：最初愿景是“互相信任的一群用户连接在一个透明网络上”，协议设计者后面一直在“补课”，现在需要在所有层都考虑安全问题。

6.1 Attack 攻击

- packet interception 恶意截获数据包
 - packet “sniffing” 抓包 / 嗅探：在广播介质上（broadcast media，如共享以太网、无线网络），攻击者把网卡设置为 promiscuous mode 混杂模式，网卡就会读取并记录经过的所有分组（包括密码等敏感数据）。
- fake identity 伪造身份
 - IP spoofing IP 地址欺骗：向网络中注入一个分组（packet），其 source address 源地址是伪造的 / false source address
- denial of service 拒绝服务攻击（DoS）
 - Denial of Service (DoS)：攻击者用大量伪造流量 bogus traffic 把目标的资源（服务器、带宽等）占满，使合法用户无法使用服务（resources unavailable）

6.2 Defense 防御

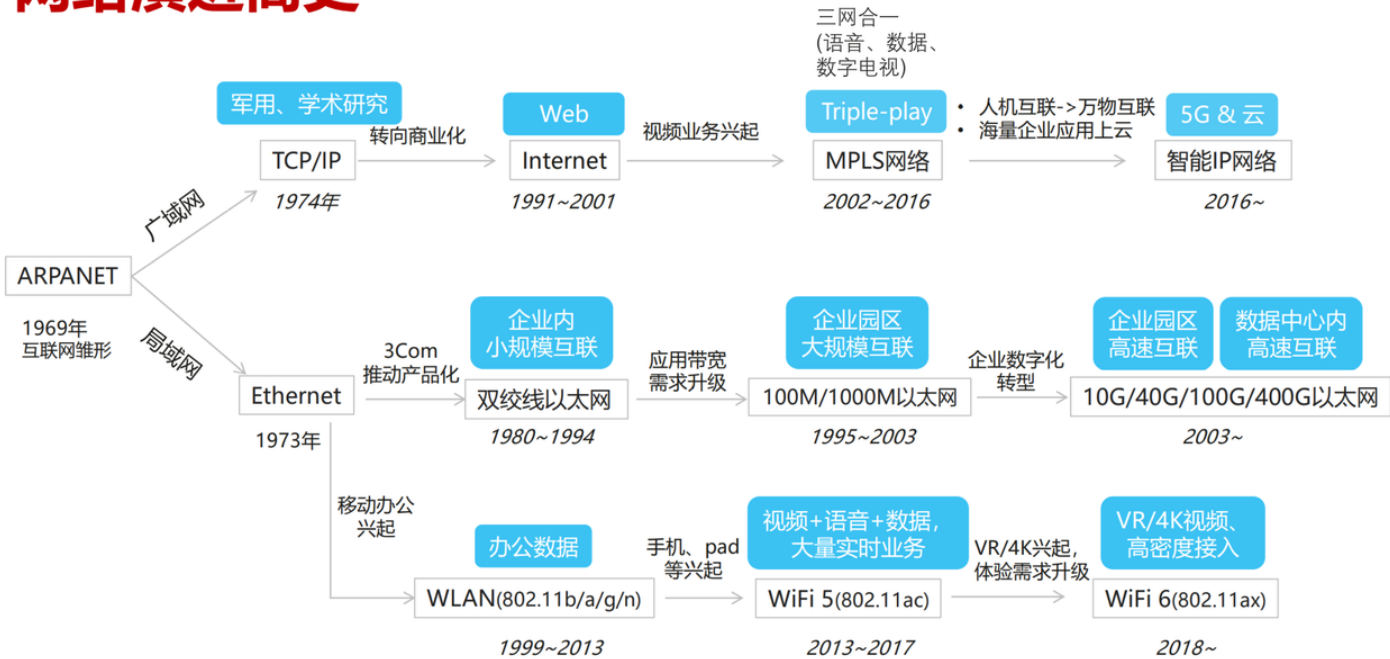
Lines of defense 防御手段总览

- authentication 认证：证明“你就是你自己”。蜂窝网络通过 SIM card 提供硬件身份，而传统 Internet 没有这种硬件辅助，需要靠协议和密码学实现认证。
- confidentiality 机密性：通过 encryption 加密 来保证只有授权方能读懂数据内容（如 TLS、VPN 加密隧道）。
- integrity checks 完整性校验：使用 digital signatures 数字签名 等机制来防止 / 检测数据被篡改。
- access restrictions 访问控制：使用密码保护的 VPN 等方式限制谁可以接入某个网络或资源。
- firewalls 防火墙：部署在接入网和核心网中的专用 middleboxes 中间盒，典型策略是 off-by-default——默认丢弃，只有符合策略的流量才放行；可以基于源 / 目的地址、端口、协议等过滤数据包，并用于检测、缓解 DoS 攻击。

7. History 历史

NBCS (Nobody cares) !!!

网络演进简史



IP网络发展经历三个大的发展阶段

